

Sprint Pensamento Computacional e Automação com Python - ChargeGrid Intelligence

1. Contextualização

O que é a GoodWe: No contexto do desafio, a GoodWe atua como fornecedora da base do ecossistema de mobilidade elétrica. A empresa fornece as APIs que, integradas aos carregadores (EV Charger FIAP), compõem a infraestrutura tecnológica para a recarga de veículos.

O que é o ChargeGrid: O ChargeGrid Intelligence é uma solução operacional voltada especificamente para o setor comercial e de varejo. Seu principal objetivo é realizar a otimização em tempo real, realizando a gestão comercial e o controle de demanda. O sistema foi criado para resolver a ausência de mecanismos integrados em eletropostos comerciais para orquestrar potência, registrar ciclos, faturar e comunicar.

Diferença entre solução comercial e residencial: * A solução comercial (ChargeGrid Intelligence) tem como foco a otimização comercial, processos de pagamentos e a operação física do eletroposto em tempo real. A inteligência artificial neste cenário atua na previsão de demanda da rede e tarifação dinâmica.

A solução residencial/condomínial (EV ChargeOps) é focada no compartilhamento da infraestrutura, rateio justo e análise do histórico operacional contínuo.

2. Análise dos Pilares do ChargeGrid

A arquitetura do ChargeGrid sustenta-se em quatro pilares fundamentais, descritos a seguir:

Controle de Demanda

Conceito: Refere-se ao gerenciamento da potência que é entregue aos eletropostos.

Desafios/Limitações: Exige uma sincronia perfeita entre as limitações elétricas do hardware (camada física) e a flexibilidade lógica do software.

Riscos ou Problemas: Falhas neste controle podem resultar na incapacidade de orquestrar a potência corretamente, gerando gargalos ou sobrecargas na infraestrutura.

Protocolos Abertos

Conceito: Trata-se da integração dos sistemas de recarga utilizando padrões de comunicação como OCPP e MODBUS.

Desafios/Limitações: O maior desafio é garantir a interoperabilidade plena entre hardwares desenvolvidos por diferentes fabricantes e os diversos sistemas de gestão do mercado.

Riscos ou Problemas: O uso de hardwares isolados ou fechados impede a criação de um hub de inteligência centralizado, dificultando a gestão remota.

Tarifação e Pagamento

Conceito: Consiste na implementação de uma cobrança dinâmica, que é acionada por meio de APIs de pagamento.

Desafios/Limitações: Estruturar um modelo que consiga integrar as informações de consumo elétrico com o sistema financeiro em tempo real.

Riscos ou Problemas: Sem esse pilar, torna-se inviável sustentar modelos de negócio para recarga em ambientes comerciais.

IA Aplicada

Conceito: Utilização de modelos inteligentes para a previsão de picos de consumo e para a análise profunda das sessões de recarga.

Desafios/Limitações: Transformar volumes massivos de dados gerados a cada sessão de recarga em informações estruturadas e inteligência acionável.

Riscos ou Problemas: A ausência de IA impede a maximização da eficiência operacional e a alocação inteligente e preditiva de potência.

3. Identificação de Problemas

Com a transição de carregadores que atuavam apenas como hardware isolado para verdadeiros hubs de inteligência, o ambiente comercial enfrenta obstáculos específicos:

Sobrecarga de energia em horários de pico: Em ambientes comerciais (como shoppings ou varejo), múltiplos veículos conectando-se simultaneamente exigem mais potência do que a rede elétrica local pode fornecer com segurança, elevando o risco de quedas de energia.

Falta de padronização entre equipamentos: O uso de hardwares de múltiplas marcas com protocolos proprietários cria silos de informação, impedindo uma gestão unificada da infraestrutura.

Dificuldade de cobrança e monetização: Eletropostos comerciais muitas vezes não possuem a capacidade de atrelar o fornecimento de energia (KWh) a uma

precificação dinâmica baseada no horário ou na demanda, inviabilizando o repasse de custos.

Experiência do usuário comprometida: Sem orquestração e dados operacionais claros, os usuários de veículos elétricos não têm previsibilidade sobre a disponibilidade do carregador, tempo de recarga ou custos, gerando frustração.

Ineficiência no uso da energia: A distribuição de energia de forma linear (sem análise da necessidade de cada veículo ou da ociosidade do eletroposto) desperdiça capacidade que poderia ser realocada para otimizar o tempo geral do sistema.

4. Proposição de Soluções baseadas em Pensamento Computacional

Para resolver as problemáticas acima, propomos o seguinte fluxo de soluções:

Solução 1: Balanceamento de Carga Dinâmico via Algoritmo (Resolve o Problema 1 e 5)

Descrição: Criar um módulo de software na Camada Digital que limite o teto de energia do local e distribua a potência em tempo real entre os carros conectados.

Como funciona: Se o teto é 100kW e há 2 carros, cada um recebe 50kW. Se um terceiro carro conecta, o sistema ajusta matematicamente para ~33kW por veículo.

Impacto: Redução imediata de custos com infraestrutura elétrica e otimização total da rede.

Pensamento Computacional (Abstração & Algoritmos): O problema físico de sobrecarga é abstraído para uma regra matemática (variáveis de entrada = carros conectados; constante = limite de potência).

Solução 2: Hub Centralizador via OCPP/MODBUS (Resolve o Problema 2)

Descrição: Estabelecer a comunicação universal na Camada de Conectividade.

Como funciona: Qualquer carregador instalado no ambiente comercial deve se conectar obrigatoriamente através dos protocolos OCPP e MODBUS.

Impacto: Interoperabilidade garantida, permitindo que o gestor compre qualquer marca de hardware sem ficar refém de ecossistemas fechados.

Pensamento Computacional (Reconhecimento de Padrões): Mapeamento e tradução dos padrões de dados de diferentes fabricantes para um formato unificado de leitura.

Solução 3: Motor de Pricing com Tarifação Inteligente (Resolve o Problema 3)

Descrição: Integração da cobrança com APIs de Pagamento, onde o valor do kWh flutua dependendo da ocupação do eletroposto.

Como funciona: O sistema lê os dados operacionais (ocupação, tempo logado) e cruza com regras de negócios. Horários de pico têm KWh mais caros; horários ociosos têm tarifas menores.

Impacto: Permite viabilizar a recarga comercial como um negócio rentável e sustentável.

Pensamento Computacional (Decomposição): O problema complexo de "faturar recarga" é quebrado em: 1) Ler consumo, 2) Verificar regra de preço no instante, 3) Calcular total, 4) Disparar API de cartão de crédito.

Solução 4: IA para Gestão de Ociosidade e Comunicação (Resolve o Problema 4)

Descrição: Utilizar o Módulo Analítico (IA) para processar os dados e fornecer respostas em tempo real aos usuários.

Como funciona: A IA prevê o momento em que um carro terminará de carregar e notifica o usuário via aplicativo, liberando a vaga mais rápido. Se o veículo ficar ocioso, aplica-se uma taxa de ociosidade automaticamente.

Impacto: Maximização da eficiência operacional e melhoria drástica na previsibilidade e experiência do cliente.

Pensamento Computacional (Abstração e Lógica): Traduzir dados brutos em 0 e 1 (carregando/ocioso) para gatilhos de eventos automáticos de notificação na interface.

Conclusão

A mobilidade elétrica comercial exige mais do que baterias potentes; exige código e orquestração de dados. O ChargeGrid Intelligence apresenta uma estrutura digital, híbrida e fundamentada em IA capaz de solucionar os gargalos físicos da distribuição elétrica comercial. Ao aplicar técnicas de pensamento computacional para gerenciar demanda, padronizar protocolos e dinamizar a tarifação, transformamos um simples ponto de eletricidade em um modelo de negócio altamente viável e inteligente.